

A Packing of 76 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 76 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.678765. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.676778, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.678765 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.676778, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 76/75 = 1.714872$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 136 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

839382734318809510945879792085403845178490740798267904541503190557470319
232982498182962337343713

denominator:

4999999999999696910501817852526899103977246169825718565576350567600507777
880615542921534008721235

B Coordinates

76 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N76.txt`.

549141590519	595860385822	-175650325802	249877498787	409007061690	47372300055	165707673900	-359563741324
-278965282740	192931183272	-292054003929	212054367460	-46022681840	358624288701	-23016235826	-294491404171
-662874152858	451381464428	-329507030587	169715617624	486644192794	-65082950210	92884757615	-90946771473
-147200543115	255872044313	-110714524751	-650230909951	-120571541568	-579413993548	207054041052	71860981027
112274909801	-98797738013	-123835498437	263607485531	272337080393	94547884694	384388696957	446071911993
92295329698	-147428445037	-347639147123	-77387207901	210710869513	499505882380	75145273436	500205840753
32538324642	-230183934165	425930987794	-6051600445	93010643834	308907744559	-12315620500	5004323259
154704742248	-9957844371	-42894542943	399989431218	-6229608458	-28737103031	175523557696	-25939561497
58853420411	-50474422235	-163889003360	148363559724	514482166420	-225092451032	110046791130	494571640390
-28860316737	221954388344	-300030893540	-127383886643	163537866474	-388793670583	-10406200192	215190284037
330032173255	280464874648	425739060439	191670414070	483710638287	-136155321522	338050658075	176426147516
-14741612938	-267431045885	33126822880	-269598698919	-665971828908	-243503857570	-197152135174	-47127152826
-406886222	-248202223556	-22567650309	-156368873046	5176189960	102293013607	37605118975	-260850891122
148058257500	483033366942	317082737855	-34889737661	39398692211	351891410461	499100260006	519292881748
-237622309712	-339685229928	30171832346	-141985950138	-226936781267	381348322541	143704024808	-101559520330
15894942470	152658175294	649514593126	-208451633538	19486464455	354007073779	-306781833043	198481998309
-673190423006	358521040831	-500753598128	-139916237390	-86252526468	119193168140	565106989906	-519845040056
-85881743211	-226837965131	111162705746	148755325442	-26294522306	-545856489135	151615311625	-57710939658
106918050724	-93486327395	-86168956683	-407353227553	-399489955845	51807717203	-170743873383	-115021303179
-274826752697	71902645444	-33780988824	-385519243917	-56214414723	-123451689957	-258955490819	29239982881
193180396380	421015836594	-332284389970	-234398022237	67168952551	-61492745637	-133927830564	-500939644236
486962239219	104866790413	151810301656	-18290686821	-268663834355	-179153759551	201593523669	306957431834
169459170751	-327756646666	-139917874371	634129757487	-106685553099	-128210075759	-309819842170	-28803752377
104993419918	-79841167851	224406892509	156115209321	-572707316891	-221961941744	-447729489966	161991722398
-238027777759	-190767885393	342978493237	-144274897359	-171386880935	-218348886934	-262092667684	-51689706948
54693403364	-309261885010	-29285293389	9323627533	217900478643	-238086423610	-38940313626	274229961663
-319518131908	557782396757	-341353021463	349246850149	368943171341	129111057697	156871289395	377433555383
-159594280918	59921612649	429625945024	68456425963	320385400639	-462777429356	-506387952745	-249370630280
87213583279	18398621701	-151050167121	-650790352083	-11366022354	72321647023	-26318438090	299552566244
269145163705	-9634662888	-221193474063	236189118667	-30492338727	21942207211	-94268586982	-157886145285
22980008172	-216616239933	-170563630226	-498673116459	256822922267	370370436462	-78708060512	184256329633
243553283016	300574916638	-101535160144	-166365631676	202081915531	-121450856685	232839546701	-376201244488
-357490041482	-364947273499	-663685258224	-13734061156	120989964435	147732294123	-360292759706	234760281534
-219484846594	325554182598	102780542698	-155198452372	94792689626	-602632434062	-83886258330	150492304161
-503679496489	76147627970	-50075948212	-56849681487	4486123770120	-94277562868	46472772655	206770015016
-143286563066	262080506697	-71048423503	234996480049	38479313595	-207646646766	320299515868	103604431661
487610992715	277109089540	103277776893	118505988834	-296569292250	244345014443	-275370654932	609626222889
139246511521	341183809775	-400437889990	56938008766	-219976638172	-391773959130	-279326442556	-203546696359
-110759195129	177613651157	-28033725780	-348122706585	3277255207346	-359817663615	-6985198148	-137353960935
341738845417	-687667915047	-53391305674	155201950703	-207778355249	87885839514	-468178164036	-66379250368
-237711169806	-140520956325	-160836424497	-348248443619	243904142213	-125223669919	-128982145161	-33453849769
19235377142	-81352616045	-713024526466	162889606092	-183892726740	-259685936460	-268693119705	462648408433
266126434405	-7645538859	-208214443412	227901852494	-383317338798	154968747026	-267172452040	-36890662606
474518755223	403427960777	68562473916	98316733560	46752715580	403105501397	112522983522	-96429144002
442424344656	-16948174436	211603552440	513053009564	-597748988939	17694579906	426927175047	-61753242365
283945168651	-436552265207	-135418219115	-80534365553	71232060696	-137132894598	-487053426868	-507819821087
47944740388	71242927922	-289338073158	312908869483	198195667786	471146135734	-272616660634	-372147000991
-104302776069	13630630466	133438351120	408872471456	-260432934134	-309474645237	-163107163268	-51078075257
-248095821105	-130390154756	-169922189699	-321060053621	-127333071185	-221348308106	-202331552737	-2988912440929
-65739162311	-75325118686	245309100407	-64716079038	-160816070179	-379115970119	-374054314948	-719698569
-379228654666	-328537652635	-63067423876	16012173621	-196182067201	-246146633917	-248249897871	-52880753032
-176400567459	105815653892	184889639971	-176132876615	-260416488988	274222884850	309160085496	-92706874033
178662518406	-163430702238	153736962053	95822097206	12340064777	96853406966	519774761674	-472203260706
-161611223516	57790286244	-226003031324	142930602110	51535115787	-129464584859	72305163161	61843160792
-180125939304	503423269112	-12844625505	540723749475	-166767968888	366122002944	380911986471	231675842054
498779592825	-59962086911	-128745880005	-273832593577	544979638799	329825456602	151360659568	-13834942951
-315417655318	-252403351950	-623937472974	300356460812	-219976638172	-391773959130	-183390387068	214341652845
92834152017	621335717188	204276244208	191117084567	-83104312101	-226880457188	-286214039809	-32263049159
184919761436	260741687323	-27368216380	-13457231580	-255627517072	211418393917	45444590601	-227790005161
917824807233	-194473462966	480856663428	-76842076887	626136289775	-257101859634	125619246354	1573701994
41080926922	-56098484534	-8907904200	-432675949555	3344187185	-484233167248	91193232681	286933619743
226051524838	109324111901	-30211468845	195850560149	-76657841699	191208746620	457846649269	-90466763386
89645583896	347674903894	-454306530459	-461900272273	159210918187	-348227067699	-61588668204	-493588657927
466669438220	74182955805	-319473300139	294479040104	-2565721795098	-170923482294	-260023105800	274643473147
-243094534546	125971491442	-43886628813	-157865369456	-555067128270	-59729937019	-489025028173	310899295042
-367246472796	46586163454	287122336170	-4339766666	-243234398495	288196071227	-212651577169	-86265044464
-102818360759	-358243606651	-29297854363	-110308896746	-195363599957	-218357465655	201706627426	240085055314

-238055028633 133570407382
-57005500963 14811600078
-503652232508 -507164037378
233930465917 -366556212522
32986882984 137772372866
80281691161 -227437082914
298556818850 351341689590
-503186749915 61223884077
-204986924302 -623772766705
-456113577259 10956752669
-10389592184 278813677519
-265480777872 415081008008
340856355493 -105708100074
-129920126556 -215041252272
-85445976969 12680004472
78285779218 113991215928
189552832451 194192753681
384905573212 -240085786252
-29092688752 440182915128
-459239071119 270608991224
60663425756 286421484969
123913420442 -103423986744
72290147550 -46338877188
104245660714 337275123975
593997706954 232619077506
375050872707 571509658228
360130274129 -257699330165
23067345280 116524686854
5741941549 -130634840065
13481527428 -214249556827
1961740749 26153013554
-226157691112 -6951922106101
-298114906266 -62718800475
-111619031279 80999280184
-314163577075 -128740877433
150547349202 -74399570106
-252901928011 5758940758
436140708110 3761169212
-326517985661 51383788889
33172184688 41863897323
-199899133238 733345129944
531914907139 -72237133515
-187318094357 -88577387910
-79299697357 5740441177
-491854385592 -63093140464
-489129234134 -89213111340
-48623104438 197361024977
-410600723122 -370198306269
-219781375187 -228122023797
500035417304 -419418030612
-43956360978 426550498999
-132042276921 405897037405
-123580096757 -648209293
-69837430806 64551945920
58810304496 -86184194610
-14188686938 309636572134
-79742220714 -360476552403
52523388642 -81758700900
129081259767 700392489237
-391288081500 -185535336454
27285835120 19507571930
381537764205 -291094178322
-194460418759 11809816995
155426875212 -21700560663
-647825899834 102531091113
-103283325245 123197177921
102281654668 219104306179
295605344962 408955890208
-247116362747 211436822354
172998883308 -303192931359
-296271215052 -134033073608
682432742734 482251950042
93102070769 136527021027
-175816131856 39953283182
-83530930940 60016883745
20290665805 -417819988511
-251459108050 -162700179117
-362894601965 199995387996
54829553086 -26077739660
60022570236 -351133095942
-282005254675 359281061952
-154719267404 364691258987
-231916655309 313895096305
92955176709 -258339656912
-358419810400 68738604843
388924365296 42114948694
-237071635976 466790102958
176821464723 -1998233556
-493618395262 144973257602
-424742854564 -697425873700
217338916360 -283379812738
-15254643287 -99681625766
63183441322 132475084409
128046131646 -2631067251052
-235811585257 48932989202
276829478452 -203410258974
-170855829062 58500581301
84840172544 73200088498
-6091643373 512391020971
73693847381 48566501476
32146392080 297219607297
-28375391744 472830843278
6891519597 -379575569190
361637817965 -41972034746
521885397581 -109348905513
-500211451169 183692585690
-297592973487 -339618387135
-147789376291 -322863818541
-438743022772 -57329014613
318702120586 -188112416071
-115883926953 -437191841199
198005098564 -149309638547
271512465902 180700832470
-367365789639 -585730429377
-212696538586 110886300980
-335407399421 22831893173
-9693525842 55484355202
138016478837 207865737220
596866779058 -331652433955
-128054210468 -293062863945
272071370615 -301224120882
-116473579653 -172429180668
-427694287514 -113936541503
-256464583 191935485824
-149882820349 -246801666271
369501320083 122889576391
-241840032226 59467557332
-201232292859 54676423232
-140653536746 -473920195982
197040864641 -32527515305
60722659869 694925227249
9649549037 -190148856154
-652195807471 206081865463
167738073360 -99516367401
-207884826059 265576973159
-211647380591 16818222436
-137881706397 -91563047992
-312213488355 -352942556023
156114502051 188260876723
260460407924 -255856681871
400051611380 -82822022938
305007816694 201735039948
-638137642286 167259225970
28228146061 -356304064183
-139972884023 518425733107
-256160766849 -285539417153
13396716213 294395236757
5257346127 355558030254
106331865325 -18761369069
319168781920 -278573282712
-211440954559 47810869212
939414469 106951694297
29697359961 106862737825
-358810528788 -453528261061
273029017374 -121757310645
470142937779 -325208695197
-417904452471 -244705089447
-124061733023 -466587122790
446145287069 -264104999298
46578967755 132665787755
-160186909152 -453532292971
-381273642617 -512618112079
-335075553488 476503099294
-77792671833 166135882618
-12255064464 92841409432
-504611676673 -134482987309
-319624242054 343800981973
-331360588698 123197112177
71523726239 68889846296
-85690136304 -45979710934
-145266869817 250659027225
172199464238 -3605324239
191461008539 -104875898351
-411933947136 -179860769427
-218721440195 -44488371786
74674798441 178420994168
383415935040 -1864958294
-323727581904 372005548130
-254027813081 128071122607
-333935865322 22118373564
82148790378 -393574227654
-141978970624 173834935360
-309015381201 105832897682
-43816805515 44494392292
-16597336017 352823860912
-43650294418 125244489604
604123018090 525826387727
-120880905596 62479557518
-64790103423 -502791020958
-8783589451 -109098338714
285837888472 -68197725602
-178885622407 -399324637747
384442215140 -231629443333
228719567138 -134407828482
118418041427 151278661030
480650968022 253911770354
147523298215 -330075499206
-516952451751 -106316783826
355197390832 256996160006
84170916688 108346413326
141040550605 -119122512025
-60411800485 -338591980245
-510060614835 8041385717
361906527500 -252150041755
-468888517377 -106818681604
124700135786 -297194966078
21232652457 2232519034
187013777679 347351727399
90747499507 486577991872
175444501454 318941680452
409434574698 148189162237
-311992508767 421208862294
102451890793 207043738410
-181657184420 135419269575
-150074929663 -148281125444
-274689131220 -138994864318
-393859720302 -99604400809
-293174258753 241390042424
-1511571122 461110836571
-67803928493 282223511046
-62724000738 272344169412
355914540576 -288297258370
422004903573 67351279041
28221427783 465799931887
150217487200 407861345097
-460910199583 186408020134
226369204788 -56084243418
171577679586 -227825120285
-216435219770 -61644898155
-210155213464 132111964968
32119747064 -18030433516
-24024162496 -35194640369
433332073887 -126393515269
-233039475789 -280253448307
355742136471 483755981047
-287218237435 213340472466
-28013695130 -280699942566
450829094073 -300432287825
-213453127153 -53095433283
306646968794 -12271113118
-348900937049 262286354732
-117859030468 -138447519394
-38386474246 467779173398
256868374749 230629664121
-470290290771 -84403486853
-223448822044 -172786310868
-166631561949 -210951078878
291022677133 16040508740
393550444622 -466794878558
-32453617901 502156679625
-119745080065 -110901939378
-386195444717 -275291540237
-90825200588 103756666244
-392084665894 -577469351977
277455301407 -153389854060
-1200034605 -167133592381
568420248333 -63204951384
-46057056165 146553868136
-287928349993 -90332526543
-33276705984 -313614295165
-548212195963 330370072040
122231141229 -173490728528
-34271190030 314752016077
76033172802 -288049561183
-171382574368 -388625815368
-106293993784 223566322392
465425313971 513703711635
-213633904713 319348056643
152114094941 43253219292
569531388051 165263080590
-86240330629 -23474167487
-82411965944 196918435180
381268759634 -404401637862
-110588690409 -5045584962
232798402757 -119935407933
-329683249077 318129792831
-181064362343 -9148376338
-106973221224 -486201479676
321188701900 -454584499188
-265786053246 -36501629110
-135581080252 172127666627
-99902790143 120760096510
312403386434 -155444237223
311429409882 148335394401
73594073239 403281046741
-363347106305 131130646948
-524698823519 -10528898966
-194773992831 -396639506465
-140027420664 398407186597
284912456637 336384400443
-227558529240 -304131506587
502389836290 -222292489945
288943291682 238394092196
-195679713623 38339016526
-474067320672 372510990048
170365233514 571725140447
-279866656132 -661943830002
51685824919 -164095493369
170824538371 105456762066
-338472843595 114350460513
-112597820448 -477780228645
-251636323351 -214459806403
171773633862 297657533745
205736928958 -90979145932
255961661257 -364844818977
-178841316360 261421737545
186301748186 -459332799225
464368897808 375629050123
584258768576 53436856928
90728404966 -230198695296
113203025810 467575679681
-43841487030 348228671028
172131885538 31090138898
-233975023512 189905184049
393507348345 69802932419
207450434302 85671804798
74624670760 -38513448793
-29537945600 259569690506
548293984050 61776880681
69066689053 -303136020289
98385566792 317007596950
437811369034 -46565688568
-88527575014 477632848664
76835848131 251565261842
-114717640299 464009136367
663047127994 141747109335
48407445797 -441800946129
-131948780220 107782860981
48508400587 4672777696
61099566817 24729417460
148385654490 -15851936989
229761209990 295244151075
135938419240 400544704614
593739616156 234607231774
-244285394213 257733074301
64374364197 -51659676116
-254733254271 248838087566
155131495918 560285926791
336655962796 -206399602964
-146958177497 -210442663909
181813393002 85790420002
458597603512 -314636890773
152017955577 -184524910566
72758961447 339483251224
-180744358281 179971317849
125336697212 57362476482
232630804132 -17165526612
-85133074897 75114853406
-316660268806 43191178168
47406228144 25159809166
91819741109 185073191051
476894890121 483799925347
-478487066174 293515640831
47589793637 203469995844
-232306806421 455761794080
192832687842 -435270673939
99439699512 -377603515909
135954140548 310090521478
-474522028821 -86902993916
209632847517 322342853866
96232876275 -70762712435
422548110485 -301601258596
-285448730711 -49339825319
356801219860 89913518374
-483347718911 59178979938
167716343098 -10833630869
56637220046 -775251625
61947540284 706715755349
192655950159 -200613046478
-117214910431 500284433436
199797552126 -256400781651
550069378186 174175689637
251152949997 -70115894354
35582955602 -124271974398
-48492043871 -54055348395
449931371844 -7074301258
147880579215 12007533281
153954550071 -298056420437
432595338403 -60916710812
-395910737 -45291047174
367720304831 36037247981
-42996014710 636951990203
324178061369 -363141887507
-248635015608 -275907370044
382902599593 -322549164789
-381278312066 136043709858
235470195373 -677272942665
-139026438175 40868501739
-80634262051 -273969278751
255580445908 176588230269
-269306799968 -100288425498
-467759167474 -591207437208
-119113164117 323326417724
-121763268647 205993030495
-27230367953 224668815237
-266760669431 239617222829
-403735548559 165415519573
31339789511 -491586314441
412368347245 -304761298699
305132415864 226357900922
-102487662441 130355156726
-13201690501 288112569154
442081626500 -6329696882
25324980301 300909175555
482728654437 487553087476
-77802958170 83848941372
207814180875 183616943839
-112597566840 237568790484

-382918534902 125213271668
-371452491220 -403978639064
-686350630677 215712482256
454777416491 392960491625
-213125868372 69761749555
-6687025171 291691868231
-67930141373 -44655274817
-178062686294 -49760626067
-288785100158 -29632509905
176579553985 22006267832
125287345387 -326023061184
-53421321848 406620115072
-165332854625 -502751127058
378649043921 5026429956
214209657784 73750036518
91274340266 9105987801
134402960825 237454187767
-151568304492 -738314203902
-33072414908 -38750957579
-344319057696 32010983965
268053715141 -61277839360
-290234920859 -327776367
-357658804506 -129876950446
493466753284 148289071285
-175504653440 89559589940
288792953567 -488220500838
308651245337 314784221373
-627653155969 246683343035
179433231649 -273066780896
-353714640997 -486239992573
179694012041 201405877083
5115809389 73924194761
198311961193 48888936533
-208732491946 544640584745
22816745544 222809216903
118630377755 -210027278297
-49108170356 13757226594
455672750328 -26747432660
-105017037881 -298915916725
72204200517 25110416151
-135753364544 -283320655142
365835849426 -202356129079
310196243096 -46340316353
-111535526357 672752712906
-355332128795 49517849896
139030294144 -209837578941
348910515442 466458903675
537785632092 164107044851
-41016941248 -235718791622
-358860590569 195837578632
88354882407 118355322867
197604780698 -156475833254
192713501737 250166406538
-272374806732 -246840688569
-17566930 -186324511627
282266133183 -115067416753
-204156089153 350447702150
413471658470 519413822552
-650979152626 180827797138
16061463975 290319135490
283248739980 -84915881747
-164909580863 75847199681
23854505021 -480084597594
-198273241564 261740791825
-158185389621 83593888535
-398066231363 438672221249
446503347780 183243463522
-40951657619 60918909562
-86709373027 175251064747
236136773281 -193414568406
267595325411 -88884391732
334905166487 251726421613
479209049595 -156413064748
106078205003 76947345839
-54394400369 -87652440760
-129607244836 -674782722223
340445633875 66982009872
-129997156506 -364693626702
-50610294069 -186071483025
-94321939957 51352434278
40099762224 409144311565
-324700624146 381562587402
-124235613671 -241694757210
351116510573 395506869296
-174244491338 335448321322
414217857600 -400093775454
-483104227245 18330510601
-93386192030 -246560130749
-351645146965 -235930918731
-239902259355 43851443211
-342827269681 -208792617137
341336355558 190093055344
150028422238 8718827451
-342599328757 -227352246750
179250344708 233734175738
217224944976 35284958373
-24983351782 -155398728669
132318852272 302198940362
187090591138 -434581323166
159741793717 -350642708257
-57842449852 23219243077
-64779886855 144298629280
615277519836 262092754594
446685478145 -534332042044
9098319520 149889095357
-246393606387 368514571608
-7498367920 -157267183538
-498885554010 -46012137082
116360673341 -152617039312
-43252102103 -534390639482
272712064240 7114139555
-265663417240 -2511235352669
306288821104 -94113507658
-214121521359 333913782522
33904221603 -539084896549
314477266714 114058243935
538700846991 137358941563
278815198926 -253256911011
471858989525 306950333639
280422432965 172362950387
202693424519 201571710091
-403636885036 457920585890
307072594849 493731337238
-238061109887 -36465455085
73965342733 -172630756699
255301476584 102749746465
-155870881761 199687520032
-15659856958 379322429641
-397429441215 235061424582
113400037799 -192710442169
-52262739406 -490227753341
283561145768 228939523203
-290482150446 -368407799048
144383436688 -126978600265
7947357176 437241426574
84487290414 -435987935102
8718132095 40708918517
-224187824854 69617869996
103941338362 224848354900
-129562720117 -192358272321
-478478742511 261707410919
-101319562579 86335139114
698068704165 -64367320133
-92147768116 -217310388783
410917283935 -15800228922
-319033130710 104390569063
-22615810435 65507663136
1595965554 42521868440
-122428263863 68657621173
318067962460 -409344195396
-134453999300 -230641836008
-360622245215 279061716788
71285617027 483959202518
-286553535083 85107575200
-565567111701 -439724798026
221397150856 -135505087197
-60409622590 325180799735
49658921962 -130735248580
-477755491836 -26222386067
-359364615008 59884514824
-360597420506 -123967553011
49189345247 -107880756693
68637864271 336550351159
123556082168 433703204430
-82742620620 -186804215245
-288420306759 280931529152
468389172940 -464669466283
-95291462089 -358018630712
-406893824679 -136142555404
549815234130 -139765982100
98797302670 -6024786325
85935108678 -63510088955
-86301381295 583205020356
-70039622422 -420249048576
-581837714187 -18782307747
240994440417 225045301515
-301344615119 434820425590
-16142113109 -139937417859
-60869822473 -72299890527
200429475210 41363268932
-158302345057 -58339004110
334042883726 435507738257
-237539849956 276648721261
224296850300 181666317004
-305964527615 -357057731584
-97653692729 43533003971
88410579891 133990439554
-507784860426 444579135547
-236186301257 -96467694480
56844311114 -359932192588
-6144490095765 -9332778859
-116044644108 -345109752863
18426779590 304782190168
40788659038 368716399982
269017409545 242042214986
372898784297 -81299037137
-248268241137 -14133157679
-404018583364 -404755791308
-253809503544 514619491824
-356538398357 -95082915861
411001748013 -595231339743
290876778622 169660384529
-327446199124 -332884507099
-174602446317 4320915105
-117039318810 -112889845482
-38883309768 -58013332315
-60760753718 -169751494757
-110773032029 -129029044744
-291558557578 96391317893
25160828455 -207392351110
189510049875 -198425904742
285685131694 209870390628
-136315836771 146770425575
-221878406768 -262545197813
-175436048095 33502362727
67503796128 613326689614
-75696563841 -198220605388
559568188444 -121093315168
568212700688 84508432601
3734522390 -524242645569
-227942394816 246146510817
273201075566 -99924164846
-422570570486 -190058938473
-190402433323 3087044633
189513651309 282040743518
-309789744655 340281991
-322740620524 159345526492
468735464462 -316132020295
-154056466010 -17456682063
300538524846 -329366157180
101641547449 -443192508883
-242635998832 -481751015083
265221100220 422370480050
34356676381 182533337645
165914120985 -434657376953
-367962565655 -297801897815
-63126671349 -52950264878
236101404563 180444813545
85524665268 -452459612272
-175425521217 -156794676141
-263735024276 579655195811
16038260249 -106545279647
-364701093354 -168523407093
-59304813633 189469565861
-265478346282 -66072461373
-616353141127 -105261295319
-287317487880 174992153003
-92402146643 -502997259652
-249411375052 -185018471584
204382674568 28249745068
413712167192 3690526966
-121072910550 -105167562449
249815490936 -137147930298
-16966705121 16708958397
-62011853104 259214143387
468800614925 -257619875127
-490533620754 135715656170
-172761444091 242600446472
33006052671 572177196936
379200264285 254167366839
-109626710838 -580169390990
202115189788 172955345268
260957978620 -247203189302
-451394340128 -189169144091
-225406665079 215867915630
199265807567 -252536985189
142122319257 -174462846958
398798994323 -83453236049
44712038377 -274467769547
-617436983712 -20984151450
67893678477 -331369203459
20483401321 127405197019
-131393997794 -432445842391
316170292255 212242716608
22636776707 286802825160
84044807382 233588922939
-17525833077 -291985111600
-19798080917 -282706842073
-64649243806 432593782009
-472009856741 150654737678
-28511860156 44779522192
517335393661 5216481527
92435797506 -80040097420
-498513175126 161821081963
254341492277 -317810131539
-210194964854 -554520074371
236981978591 -132415240248
47054933609 416416811677
-534053082029 -364064813664
-2439753884 32830513743
-354089963938 260335147255
-462921477803 396040362076
-293718916733 -424579354124
-73927721726 -79538211633
-27396360072 210080651534
366032826139 232242344393
208337451524 -276635905744
-99013816557 233032496478
-192498833840 187946652363
-80123469136 490867589883
167548743080 535139921271
503762475989 -352052015382
257376042362 196994958679
126373864515 -176716504700
-81428030548 232571364307
151350573309 139338203641
-67751787558 -137683211841
-64081863336 -305868176872
14953250570 144233950895
714877926912 -6157622756
-5238700772 99919033653
282811653150 248709007520